

25 kW Üç Fazlı Şebeke Bağlantılı İnverterde SRF-PLL Tabanlı Aktif/Reaktif Güç Denetimi, LCL Filtreleme ve SVPWM Analizi

Mehmet Emre Cebeci

Elektrik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

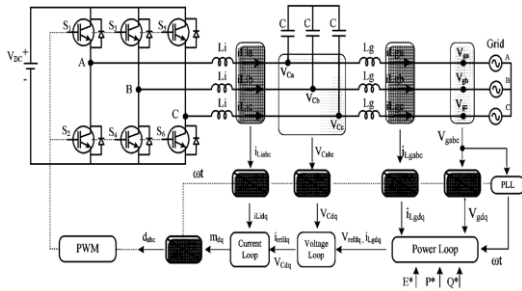
mehmetemrebeci@hotmail.com, [linkedin.com/in/mehmetemrebeci/](https://www.linkedin.com/in/mehmetemrebeci/)

1. Projenin Amacı

Bu çalışmada, 700 V DC bara geriliminden beslenen ve 400 V faz-faz, 50 Hz üç fazlı şebekeye bağlı çalışan 25 kW gücünde bir gerilim kaynaklı inverterin tasarımı ve kontrolü ele alınmıştır. Projenin temel amacı, şebeke ile güvenilir faz senkronizasyonu sağlayan, aktif ve reaktif güçü bağımsız olarak denetleyebilen ve düşük harmonikli akım enjeksiyonu gerçekleştiren bir yapının oluşturulmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda sistemde SRF-PLL tabanlı senkronizasyon, dq ekseninde aktif/reaktif güç kontrolü, PI tabanlı akım regülasyonu, feed-forward destekli iç akım döngüsü, LCL filtreleme ve SVPWM modülasyonu birlikte kullanılmıştır. Tasarlanan yapı, hem güç kalitesi hem de kontrol başarımı açısından simülasyon ortamında değerlendirilmiştir.

Çalışma sonunda, inverterin referans aktif ve reaktif güç değerlerini izleme başarımı, PLL senkronizasyon performansı, akım dalga şekilleri ve LCL filtrenin harmonik bastırma etkisi simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır.



Şekil 1. Üç fazlı evirici sistemi için güç, gerilim ve akım kontrol döngülerini içeren genel kontrol blok diyagramı.

2. Üç Fazlı Şebeke Bağlantılı İnverter Topolojisinin Seçilme Nedeni

Bu çalışmada, 25 kW güç seviyesinde üç fazlı şebekeye enerji aktarımı yapabilen iki seviyeli gerilim kaynaklı inverter (VSI) topolojisi tercih edilmiştir. Bu seçimin temelinde, sistemin güç

kapasitesi, devre karmaşıklığı ve kontrol edilebilirlik kriterleri yer almaktadır.

Belirlenen 25 kW gücün şebekeye aktarılmasında tek fazlı yapıların kullanılması, yarı iletken elemanlar üzerinde yüksek akım stresine ve tek fazlı sistemin doğası gereği şebekede belirgin güç dalgalanmalarına neden olmaktadır. Üç fazlı yapı ise gücün fazlar arasında dengeli dağılmasını sağlayarak daha kararlı bir enerji aktarımı sunmakta, aynı zamanda akım seviyelerini düşürerek yarı iletken ve filtre seçimini kolaylaştırmaktadır.

İnverter katında çok seviyeli topolojiler yerine klasik iki seviyeli yapının seçilmesindeki ana etken ise denetim ve donanım sadeliğidir. Çok seviyeli inverterler daha düşük harmonik içerik sağlasa da artan anahtar sayısı ve karmaşık sürme algoritmaları gerektirmektedir. Bu çalışmada, iki seviyeli topolojinin doğurabileceği harmonik dezavantajı LCL filtre ve SVPWM (Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu) teknikleri bir arada kullanılarak aşılmış ve şebeke standartlarına uygun güç kalitesi hedeflenmiştir.

Sonuç olarak; endüstriyel yaygınlığı, dq eksenindeki vektörel kontrol algoritmalarına doğrudan uyum sağlaması ve donanım karmaşıklığını sınırlı tutması nedeniyle, iki seviyeli üç fazlı VSI topolojisi projenin temel güç katı olarak belirlenmiştir.

3. Tasarım Girdileri ve Ana Teknik Özellikler

Şebeke bağlantılı inverter sisteminin tasarımında kullanılan temel elektriksel parametreler ve kontrol girdileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu büyüklükler; güç katının kurulması, filtre elemanlarının belirlenmesi, senkronizasyon yapısının oluşturulması ve aktif/reaktif güç denetiminin gerçekleştirilmesinde esas alınmıştır.

Tablo 1. Tasarım girdileri ve ana teknik özellikler

Parametre	Sembol	Değer
DC bara gerilimi	V_{dc}	700 V
Şebeke gerilimi (faz-faz, RMS)	V_{LL}	400 V
Şebeke frekansı	f_{grid}	50 Hz
Açısal şebeke frekansı	ω	314.16 rad/s
Aktif güç referansı	P_{ref}	25 kW
Reaktif güç referansı	Q_{ref}	15 kVAr
Anahtarlama frekansı	f_s	20 kHz
İnverter topolojisi	-	Üç fazlı iki seviyeli VSI
Modülasyon yöntemi	-	SVPWM
Senkronizasyon yöntemi	-	SRF-PLL
Filtre tipi	-	LCL
İnverter tarafı endüktans	L_1	1 mH
Şebeke tarafı endüktans	L_2	0.2 mH
Filtre kapasitansı	C_f	10 µF
Sönümleme direnci	R_f	3 Ω
Simülasyon ortamı	-	PSIM

Üç fazlı şebeke için faz-nötr RMS gerilimi

$$V_{ph} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}}$$

bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre

$$V_{ph} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 230.94 \text{ V}$$

elde edilir. Faz geriliminin tepe değeri ise

$$V_{ph,peak} = \sqrt{2} V_{ph}$$

olup sayısal olarak

$$V_{ph,peak} = \sqrt{2} \times 230.94 \approx 326.6 \text{ V}$$

şeklinde bulunur. Simülasyonda elde edilen $V_d \approx 326.6 \text{ V}$ değeri, senkron referans ekseninin doğru oluşturulduğunu göstermektedir.

Referans aktif ve reaktif güç değerlerine göre sistemin görünür gücü

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

ifadesi ile hesaplanır. Buna göre

$$S = \sqrt{25^2 + 15^2} \approx 29.15 \text{ kVA}$$

bulunur. Güç faktörü ise

$$PF = \frac{P}{S}$$

bağıntısından

$$PF = \frac{25}{29.15} \approx 0.857$$

olarak elde edilir. Bu sonuç, sistemin yalnızca aktif güç değil aynı zamanda belirli düzeyde reaktif güç de aktardığını göstermektedir.

LCL filtrenin rezonans frekansı yaklaşık olarak

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C_f}}$$

ifadesi ile belirlenir. Sayısal olarak

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{0.001 + 0.0002}{0.001 \cdot 0.0002 \cdot 10 \times 10^{-6}}} \approx 3.1 \text{ kHz}$$

elde edilmektedir. Bu değer, rezonans frekansının şebeke frekansının oldukça üzerinde ve anahtarlama frekansının altında konumlandığını göstermektedir. Böylece filtre, temel bileşen üzerinde sınırlı etki oluştururken anahtarlama harmoniklerinin bastırılmasında etkili olmaktadır.

Bu teknik veriler doğrultusunda sistem, 25 kW aktif güç ve 15 kVAr reaktif güç aktarımını gerçekleştirecek şekilde modellenmiş; SRF-PLL, dq ekseninde güç/akım kontrolü ve SVPWM tabanlı modülasyon yapısı ile PSIM ortamında incelenmiştir.

4. Sistem Yapısı ve Genel Çalışma Prensipleri

Tasarlanan sistem; üç fazlı iki seviyeli gerilim kaynaklı inverter, LCL filtre, şebeke ölçüm birimi, SRF-PLL tabanlı senkronizasyon bloğu, dq ekseninde güç ve akım kontrol döngüleri ile SVPWM modülasyon biriminden oluşmaktadır. Güç katı, 700 V DC bara gerilimini anahtarlara üç fazlı AC gerilim üretmekte ve bu gerilim LCL filtre üzerinden şebekeye uygulanmaktadır.

Kontrol yapısında öncelikle üç fazlı şebeke gerilimleri ölçülmekte ve SRF-PLL bloğu yardımıyla sistemin anlık faz açısı elde edilmektedir. Bu açı bilgisi kullanılarak gerilim ve akım büyüklükleri dq referans eksenine dönüştürülmektedir. Böylece sinüzoidal üç fazlı büyüklükler, kontrol açısından daha uygun olan sabit veya yavaş değişen bileşenler halinde ifade edilebilmektedir.

Dış kontrol döngüsünde aktif ve reaktif güç referansları kullanılarak d- ve q-eksen akım referansları üretilmektedir. İç kontrol döngüsünde ise bu akım referansları, ölçülen akım bileşenleri ile karşılaştırılmakta ve PI tabanlı denetleyiciler yardımıyla inverterin dq eksenindeki gerilim referansları elde edilmektedir.

Elde edilen gerilim referansları ters dönüşüm ile sabit eksene taşınmakta ve SVPWM modülasyon bloğuna uygulanmaktadır. SVPWM algoritması, bu referanslara karşılık gelen anahtarlama durumlarını belirleyerek inverterin altı anahtarı için kapı sürme sinyallerini üretmektedir. Böylece DC bara enerjisi, şebekeye kontrollü ve senkron biçimde aktarılmaktadır.

Sistem yapısında yer alan LCL filtre, inverter anahtarlama frekansından kaynaklanan yüksek frekanslı harmonik bileşenleri bastırarak şebekeye verilen akımın güç kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle sistem, yalnızca güç aktarımını değil; aynı zamanda senkronizasyon, akım denetimi, modülasyon ve harmonik bastırma işlevlerini birlikte yerine getiren bütünlük bir yapı olarak ele alınmıştır.

5. Üç Fazlı İnverter ve LCL Filtre Tasarımı

Bu bölümde, şebeke gerilim seviyesi ile DC bara gerilimi arasındaki uygunluk, hedeflenen güç aktarımına karşılık gelen akım seviyeleri ve LCL filtrenin temel tasarım göstergeleri verilmiştir.

Üç fazlı şebekede faz-faz RMS gerilimi $V_{LL} = 400 \text{ V}$ olduğundan faz-nötr RMS gerilimi

$$V_{ph} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}}$$

bağıntısıyla hesaplanır:

$$V_{ph} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 230.94 \text{ V}$$

Faz geriliminin tepe değeri ise

$$V_{ph,peak} = \sqrt{2} V_{ph}$$

olup

$$V_{ph,peak} = \sqrt{2} \times 230.94 \approx 326.6 \text{ V}$$

şeklinde bulunur. Bu değer, inverterin şebekeye gerekli temel bileşen gerilimini üretebilmesi açısından referans alınmıştır.

Aktif güç $P_{ref} = 25 \text{ kW}$ ve reaktif güç $Q_{ref} = 15 \text{ kVAr}$ referansları altında sistemin görünür gücü

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

ifadesi ile hesaplanır:

$$S = \sqrt{25^2 + 15^2} \approx 29.15 \text{ kVA}$$

Buna bağlı güç faktörü

$$PF = \frac{P}{S}$$

eşitliğinden

$$PF = \frac{25}{29.15} \approx 0.857$$

olarak elde edilir.

Üç fazlı sistemlerde görünür güç ile hat akımı arasındaki ilişki

$$S = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

şeklindedir. Buradan hat akımı

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_{LL}}$$

olarak yazılır ve sayısal olarak

$$I_L = \frac{29.15 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} \approx 42.1 A$$

bulunur. Bu akım seviyesi, yarı iletken seçimi ve filtre boyutlandırması açısından temel bir tasarım girdisi oluşturmaktadır.

İnverter ile şebeke arasına yerleştirilen LCL filtrenin rezonans frekansı yaklaşık olarak

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C_f}}$$

bağıntısıyla hesaplanır. Bu çalışmada $L_1 = 1 \text{ mH}$, $L_2 = 0.2 \text{ mH}$ ve $C_f = 10 \text{ } \mu\text{F}$ için:

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{0.001 + 0.0002}{0.001 \cdot 0.0002 \cdot 10 \times 10^{-6}}} \approx 3.1 \text{ kHz}$$

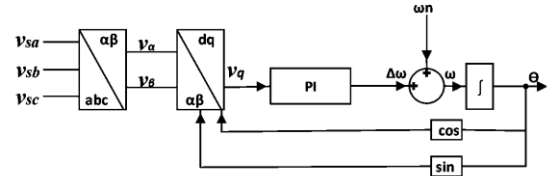
elde edilmiştir. Rezonans frekansının şebeke frekansından oldukça yüksek ve anahtarlama frekansından düşük seçilmesi, temel bileşenin mümkün olduğunca az etkilenmesini ve anahtarlama harmoniklerinin etkin biçimde bastırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca filtreye eklenen $R_f = 3 \text{ } \Omega$ sönümlendirme direnci, rezonans

bölgesinde oluşabilecek genlik büyümelerini sınırlamak amacıyla kullanılmıştır.

Bu tasarım büyüklükleri esas alınarak inverter-LCL filtre-şebeke sistemi modellenmiş ve simülasyon bölümünde hem güç aktarımı hem de harmonik performans açısından doğrulama yapılmıştır.

6. SRF-PLL Tabanlı Şebeke Senkronizasyonu

Şebeke bağlantılı inverter uygulamalarında kontrol sisteminin doğru çalışabilmesi için inverterin şebeke gerilimi ile faz senkronizasyonu içinde olması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada Senkron Referans Çerçevesi Faz Kilitleme Döngüsü (SRF-PLL) kullanılmıştır. Bu yapıda üç fazlı şebeke gerilimleri, tahmin edilen faz açısı yardımıyla dq referans eksenine dönüştürülmekte ve q-eksen gerilim bileşeni sıfıra zorlanarak anlık faz açısı elde edilmektedir.



Şekil 2. Üç fazlı sistemler için Senkron Referans Çerçevesi Faz Kilitleme Döngüsü (SRF-PLL) blok diyagramı

abc faz büyüklüklerinin dq eksenine dönüştürülmesinde Park dönüşümü kullanılır. Genel dönüşüm bağıntısı

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \sin(\omega t) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Burada θ , PLL tarafından elde edilen anlık şebeke faz açısını göstermektedir. Bu dönüşüm sayesinde üç fazlı sinüzoidal büyüklükler dq ekseninde sabit ya da yavaş değişen bileşenler olarak ifade edilebilmektedir.

SRF-PLL yapısında temel kontrol hedefi

$$v_q \rightarrow 0$$

şartını sağlamaktır. İdeal senkronizasyon durumunda şebeke gerilim vektörü tamamen d-eksenine oturur ve q-eksen gerilim bileşeni sıfıra yaklaşır.

Bu durumda elde edilen faz açısı, hem akım ve gerilimlerin dq eksenine dönüştürülmesinde hem de ters dönüşüm aşamasında kullanılmaktadır.

Bu çalışmada faz-nötr tepe gerilimi daha önce

$$V_{ph,peak} \approx 326.6 V$$

olarak hesaplanmıştır. Simülasyonda ölçülen

$$V_d \approx 326.6 V$$

ve

$$V_q \approx -0.0525 V$$

değerleri, PLL'nin şebeke gerilim vektörünü doğru biçimde d-eksenine hizaladığını göstermektedir. q-eksen bileşeninin çok küçük olması, senkronizasyon hatasının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu doğrulamaktadır.

Sonuç olarak SRF-PLL yapısı, bu çalışmada kullanılan şebeke bağlantılı inverter sisteminde güvenilir faz takibi sağlamış ve dq eksenindeki güç ve akım kontrol döngüleri için gerekli senkron referans çerçevesini oluşturmuştur.

7. Aktif/Reaktif Güç Denetimi ve dq Akım Referanslarının Elde Edilmesi

Şebeke bağlantılı inverter yapısında aktif ve reaktif güç denetimi, dq ekseninde ifade edilen gerilim ve akım bileşenleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, SRF-PLL yardımıyla şebeke gerilim vektörünün d-eksenine hizalanması sayesinde güç denklemlerinin sadeleşmesine ve aktif/reaktif güç bileşenlerinin birbirinden ayrıştırılmasına imkân vermektedir.

dq ekseninde aktif ve reaktif güç bağıntıları

$$P = \frac{3}{2} (v_d i_d + v_q i_q)$$

$$Q = \frac{3}{2} (v_q i_d - v_d i_q)$$

şeklindedir. İdeal senkronizasyon koşulunda $v_q \approx 0$ olduğundan bu ifadeler

$$P \approx \frac{3}{2} v_d i_d$$

$$Q \approx -\frac{3}{2} v_d i_q$$

biçiminde sadeleşir. Böylece aktif gücün temel olarak i_d akımı, reaktif gücün ise i_q akımı ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada aktif güç referansı

$$P_{ref} = 25 kW$$

ve reaktif güç referansı

$$Q_{ref} = 15 kVar$$

olarak belirlenmiştir. Güç referanslarından dq eksenindeki akım referansları, yukarıdaki sadeleştirilmiş bağıntılar kullanılarak

$$i_d^* = \frac{2 P_{ref}}{3 v_d}$$

$$i_q^* = -\frac{2 Q_{ref}}{3 v_d}$$

şeklinde elde edilir.

Kararlı durumda ölçülen d-eksen gerilimi yaklaşık

$$v_d \approx 326.6 V$$

olduğundan teorik akım referansları

$$i_d^* = \frac{2 \cdot 25000}{3 \cdot 326.6} \approx 51.0 A$$

$$i_q^* = -\frac{2 \cdot 15000}{3 \cdot 326.6} \approx -30.6 A$$

olarak hesaplanır.

Simülasyonda elde edilen referans akım değerleri ise yaklaşık olarak

$$I_{d,ref} \approx 51.03 A$$

$$I_{q,ref} \approx -30.63 A$$

şeklindedir. Teorik ve simülasyon sonuçları arasındaki bu uyum, güç referanslarından akım referansı üretim yapısının doğru kurulduğunu göstermektedir.

Bu yapıda dış döngüde aktif ve reaktif güç referansları kullanılarak akım referansları üretilmekte, iç döngüde ise bu referanslar ölçülen akım bileşenleri ile karşılaştırılarak inverter gerilim referansları oluşturulmaktadır. Böylece güç

denetimi ile akım regülasyonu arasında hiyerarşik bir kontrol yapısı kurulmuş olmaktadır.

8. dq Akım Kontrolü ve SVPWM Modülasyonu

Dış güç döngüsünden elde edilen i_d^* ve i_q^* akım referanslarının şebekeye doğru biçimde aktarılabilmesi için iç döngüde dq ekseninde akım kontrolü uygulanmıştır. Bu yapıda ölçülen i_d ve i_q akımları referans değerleri ile karşılaştırılmakta, hata işaretleri PI denetleyiciler tarafından işlenerek inverterin dq eksenindeki gerilim referansları üretilmektedir.

Şebeke bağlantılı filtre endüktansı üzerinden yazılan dq eksen gerilim denklemleri genel olarak

$$u_d = L \frac{di_d}{dt} + Ri_d - \omega Li_q + e_d$$

$$u_q = L \frac{di_q}{dt} + Ri_q + \omega Li_d + e_q$$

şeklinde ifade edilir. Burada u_d ve u_q inverterin dq eksenindeki gerilimlerini, e_d ve e_q şebeke geriliminin dq bileşenlerini, L filtre endüktansını ve R eşdeğer seri direnci göstermektedir. Denklemlerde yer alan $-\omega Li_q$ ve $+\omega Li_d$ terimleri, d ve q eksenleri arasındaki bağlaşımları ifade etmektedir.

Akım kontrolünde hata büyüklükleri

$$e_{d,i} = i_d^* - i_d$$

$$e_{q,i} = i_q^* - i_q$$

şeklinde tanımlanır. Bu hata işaretleri PI denetleyiciler tarafından işlenerek temel kontrol terimleri elde edilmektedir. Ancak dq eksenleri arasındaki bağlaşımlar ve şebeke geriliminin etkisi doğrudan dikkate alınmadığında geçici rejim performansı sınırlanabilmektedir. Bu nedenle çalışmada feed-forward destekli akım kontrolü kullanılmıştır.

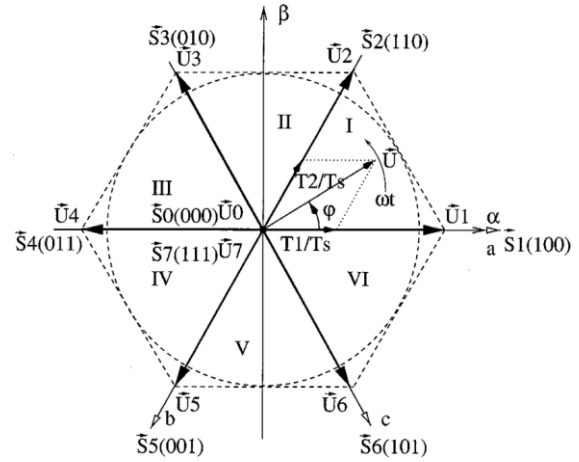
Feed-forward yapısında şebeke gerilim bileşenleri ve çapraz bağlaşımlar terimleri denetleyici çıkışına eklenerek gerilim referansları

$$u_d^* = u_{d,PI} - \omega Li_q + e_d$$

$$u_q^* = u_{q,PI} + \omega Li_d + e_q$$

şeklinde oluşturulmaktadır. Bu yapı sayesinde akım referanslarının daha hızlı izlenmesi ve güç referans değişimlerine daha kararlı cevap verilmesi amaçlanmıştır.

Elde edilen u_d^* ve u_q^* gerilim referansları ters dönüşüm ile sabit eksene taşınmakta ve SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) bloğuna uygulanmaktadır. SVPWM, iki seviyeli üç fazlı inverterlerde referans gerilim vektörünün uzay vektör düzleminde temsil edilmesine dayanan bir modülasyon yöntemidir.



Şekil 3. Üç fazlı evirici için Uzak Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu (SVPWM) anahtarlama vektörleri ve sektörleri

Bu yöntemde aktif ve sıfır vektörler uygun sürelerde uygulanarak istenen referans gerilim vektörü ortalama olarak üretilmektedir.

SVPWM'nin önemli avantajlarından biri, DC bara gerilimini klasik sinüzoidal PWM yöntemine göre daha etkin kullanmasıdır. Bu durum, doğrusal modülasyon bölgesinde üretilebilen temel bileşenin artmasını sağlamaktadır. Uygulamada SVPWM ile elde edilen maksimum temel bileşenin, sinüzoidal PWM'e göre yaklaşık 1,15 kat daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Bu avantaj, üçüncü harmonik enjeksiyonlu PWM ile elde edilen gerilim kullanım iyileşmesine eşdeğer bir sonuç vermektedir.

Bu özellik, 700 V DC bara ile 400 V faz-faz şebeke gerilimine bağlanan bu sistem açısından önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca SVPWM, uygun anahtarlama dizileri sayesinde çıkış gerilimlerinin daha dengeli üretilmesine katkı sağlamakta ve LCL filtre ile birlikte değerlendirildiğinde şebekeye enjekte edilen akımın harmonik içeriğinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada SVPWM bloğu, kontrol döngüsünden elde edilen gerilim referanslarını kullanarak inverterin altı anahtarı için kapı sürme işaretlerini üretmektedir. Böylece inverter, hem aktif ve reaktif güç referanslarını izleyebilecek hem de şebekeye düşük harmonikli akım aktarabilecek şekilde çalıştırılmaktadır.

9. Simülasyon Sonuçları ve Doğrulama

Tasarlanan üç fazlı şebeke bağlantılı inverter sistemi, PSIM ortamında kapalı çevrim altında simülasyon ile doğrulanmıştır. Bu bölümde aktif ve reaktif güç takibi, dq akım referanslarının doğruluğu, PLL senkronizasyon başarımı, faz akımları ve LCL filtrenin harmonik bastırma etkisi değerlendirilmiştir.

9.1. Aktif ve Reaktif Güç Takibi

Simülasyonda aktif güç referansı

$$P_{ref} = 25 \text{ kW}$$

ve reaktif güç referansı

$$Q_{ref} = 15 \text{ kVAr}$$

olarak uygulanmıştır. Kararlı durumda ölçülen güç değerleri

$$\begin{aligned} P_{cal} &\approx 25.00 \text{ kW} \\ Q_{cal} &\approx 15.00 \text{ kVAr} \end{aligned}$$

olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, kontrol yapısının aktif ve reaktif güç referanslarını doğru biçimde izlediğini göstermektedir.

9.2. dq Akım Referanslarının Doğrulaması

Kararlı durumda ölçülen d-eksen gerilimi

$$V_d \approx 326.6 \text{ V}$$

olduğundan teorik akım referansları

$$\begin{aligned} i_d^* &= \frac{2 P_{ref}}{3 V_d} \\ i_q^* &= -\frac{2 Q_{ref}}{3 V_d} \end{aligned}$$

ifadelerinden

$$\begin{aligned} i_d^* &= \frac{2 \cdot 25000}{3 \cdot 326.6} \approx 51.0 \text{ A} \\ i_q^* &= -\frac{2 \cdot 15000}{3 \cdot 326.6} \approx -30.6 \text{ A} \end{aligned}$$

olarak hesaplanmıştır.

Simülasyonda elde edilen referans akım değerleri ise

$$\begin{aligned} I_{d,ref} &\approx 51.03 \text{ A} \\ I_{q,ref} &\approx -30.63 \text{ A} \end{aligned}$$

şeklinde. Bu sonuçlar, güç referanslarından dq akım referanslarının doğru üretildiğini göstermektedir.

9.3. PLL Senkronizasyon Başarımı

PLL performansının temel göstergesi q-eksen gerilim bileşeninin sıfıra yakın olmasıdır. Simülasyonda kararlı durumda

$$V_d \approx 326.6 \text{ V}$$

ve

$$V_q \approx -0.0525 \text{ V}$$

olarak ölçülmüştür. q-eksen gerilim bileşeninin çok küçük olması, şebeke gerilim vektörünün d-eksenine başarılı biçimde hizalandığını ve faz senkronizasyonunun doğru sağlandığını göstermektedir.

9.4. Faz Akımları ve Güç Seviyesi Doğrulaması

Filtre öncesi faz akımlarının RMS değeri yaklaşık

$$I_{a,rms} \approx I_{b,rms} \approx I_{c,rms} \approx 42.47 \text{ A}$$

olarak elde edilmiştir. Filtre sonrası faz akımlarının RMS değeri ise yaklaşık

$$I_{a,f,rms} \approx I_{b,f,rms} \approx I_{c,f,rms} \approx 42.13 \text{ A}$$

şeklinde. Bu değerler, görünür güç hesabından teorik olarak elde edilen yaklaşık 42.1 A hat akımı ile uyumludur. Ayrıca filtre sonrası akımların daha düzgün sinüzoidal forma sahip olduğu gözlenmiştir.

9.5. LCL Filtrenin Harmonik Bastırma Etkisi

LCL filtrenin etkisi toplam harmonik bozunum değerleri üzerinden değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçlarına göre filtre öncesi akım THD değeri yaklaşık

$$THD_{\text{önce}} \approx 1.746\%$$

iken filtre sonrası akım THD değeri yaklaşık

$$THD_{\text{sonra}} \approx 0.182\%$$

olarak ölçülmüştür. Buna göre harmonik bozunumdaki azalma oranı

$$\eta_{THD} = \frac{THD_{\text{önce}} - THD_{\text{sonra}}}{THD_{\text{önce}}} \times 100$$

ifadesi ile hesaplanır:

$$\eta_{THD} = \frac{1.746 - 0.182}{1.746} \times 100 \approx 89.6\%$$

Bu sonuç, LCL filtrenin anahtarlama harmoniklerini etkili biçimde bastırdığını ve şebekeye verilen akımın güç kalitesini belirgin biçimde artırdığını göstermektedir.

9.6. Simülasyon Sonuçlarının Özeti

Tablo 2. Simülasyondan elde edilen temel büyüklükler

Büyüklik	Ortalama / Ölçülen Değer	Açıklama
P_{cal}	25.00 kW	Aktif güç
Q_{cal}	15.00 kVAr	Reaktif güç
$I_{d,ref}$	51.03 A	d-eksen akım referansı
$I_{q,ref}$	-30.63 A	q-eksen akım referansı
V_d	326.6 V	d-eksen gerilim bileşeni

Büyüklik	Ortalama / Ölçülen Değer	Açıklama
V_q	-0.0525 V	q-eksen gerilim bileşeni
$I_{a,rms}$	42.47 A	Filtre öncesi faz akımı
$I_{a,f,rms}$	42.13 A	Filtre sonrası faz akımı
$THD_{\text{önce}}$	1.746 %	Filtre öncesi akım THD
THD_{sonra}	0.182 %	Filtre sonrası akım THD

Sonuç olarak simülasyon bulguları, SRF-PLL tabanlı senkronizasyonun, dq eksenindeki aktif/reactif güç kontrolünün, PI tabanlı akım regülasyonunun, feed-forward yapısının, SVPWM modülasyonunun ve LCL filtrenin birlikte başarılı biçimde çalıştığını doğrulamaktadır.

10. Sonuç ve Değerlendirme

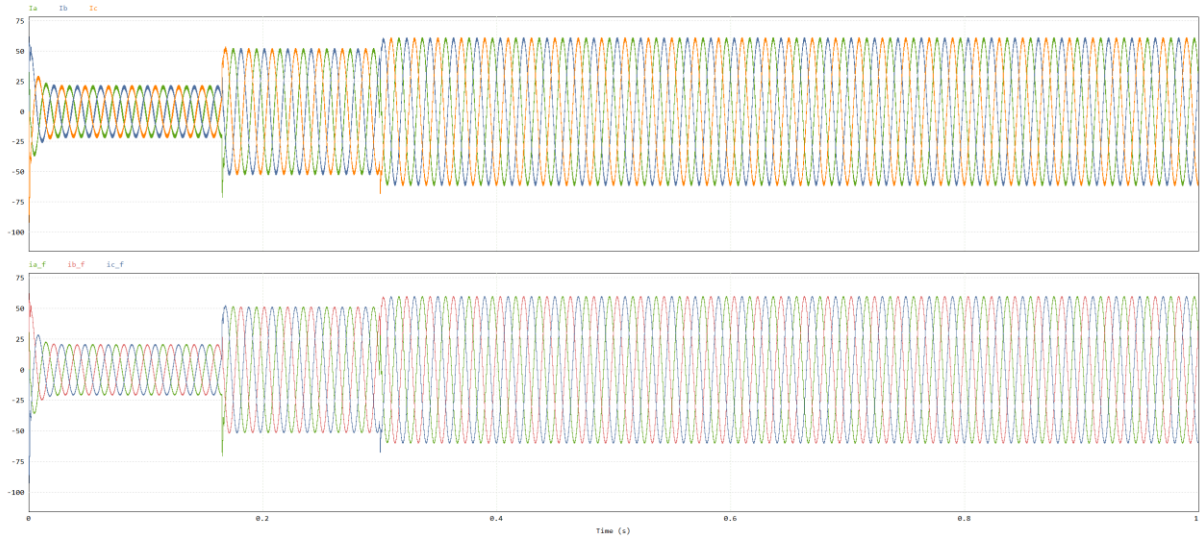
Bu çalışmada, 700 V DC bara geriliminden beslenen ve 400 V, 50 Hz üç fazlı şebekeye bağlı çalışan 25 kW gücünde bir inverter sistemi tasarlanmış ve kapalı çevrim altında analiz edilmiştir. Sistem yapısında SRF-PLL tabanlı senkronizasyon, dq ekseninde aktif/reactif güç denetimi, PI tabanlı akım kontrolü, feed-forward desteği, LCL filtreleme ve SVPWM modülasyonu birlikte kullanılmıştır.

Simülasyon sonuçlarında aktif ve reaktif güç referanslarının doğru izlendiği, PLL'nin başarılı biçimde senkronizasyon sağladığı ve filtre sonrası akımların düşük harmonikli yapıya sahip olduğu görülmüştür. Özellikle LCL filtre ile akım THD değerinin belirgin biçimde azaltılması, tasarlanan yapının şebeke bağlantılı inverter uygulamaları için uygun olduğunu göstermektedir.

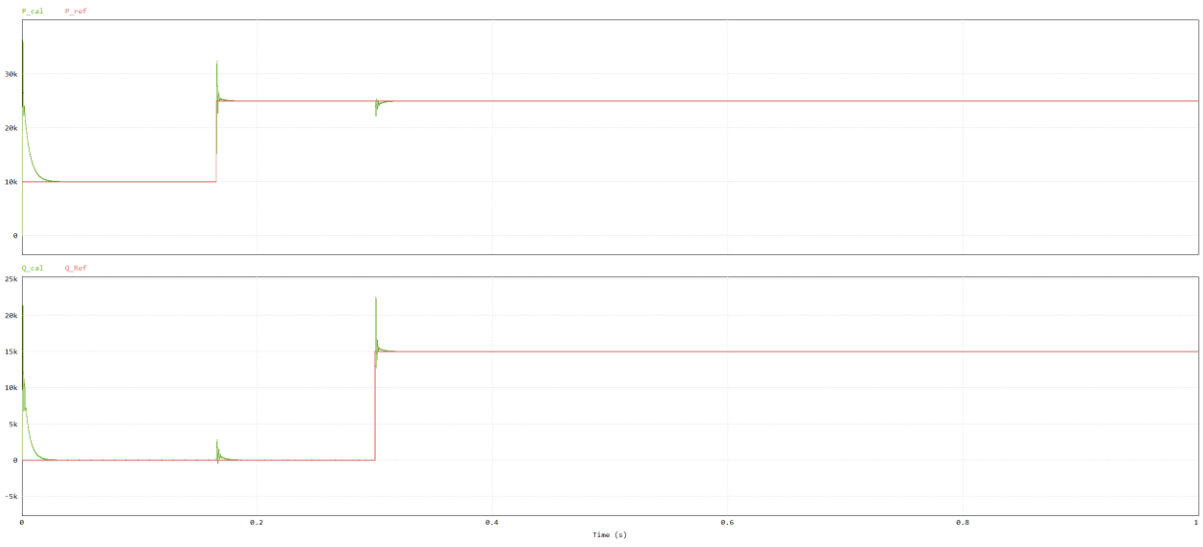
Sonuç olarak, kurulan sistem hem güç kontrolü hem de güç kalitesi açısından başarılı bulunmuş ve tasarım hedefleri simülasyon ile doğrulanmıştır.

11. Kaynaklar

- [1] W. Zahoor and S. H. Zaidi, "Synchronization and dq Current Control of Grid-Connected Voltage Source Inverter."
- [2] F. Sevilmiş and H. Karaca, "Performance Analysis of SRF-PLL and DDSRF-PLL Algorithms for Grid-Interactive Inverters," Aug. 2019.
- [3] R. M. dos Santos Filho, P. F. Seixas, and P. C. Cortizo, "A Comparative Study of Three-Phase and Single-Phase PLL Algorithms for Grid-Connected Systems."
- [4] I. Ikramullah and M. Ashraf, "Comparison of Synchronization Techniques under Distorted Grid Conditions."
- [5] "LCL Filter Design for Grid Connected Three-Phase Inverter."
- [6] "Implementation of Passive Damping Technique in LCL Filter for Three-Phase Grid Connected Inverter."
- [7] B. Muralidhara and A. Ramachandran, "Space Vector PWM Signal Generation for a Three Phase Inverter and Hardware Implementation Using μ -Controller," 2010.
- [8] M. R. Rusli, M. A. B. Nugroho, M. P. Jati, A. W. Aditya, M. B. Fauziah, H. Toar, and T. Taufik, "Digital Implementation of Space Vector PWM for Three Phase Inverter with Simplified C-Block PSIM Utilization."
- [9] A. K. Bilhan and S. Sünter, "Comparison of Sinusoidal and Space Vector PWM Control Techniques for Three-Level Inverter Drives," 2016.
- [10] T. Muhammad, A. U. Khan, M. T. Chughtai, R. A. Khan, Y. Abid, M. Islam, and S. Khan, "An Adaptive Hybrid Control of Grid Tied Inverter for the Reduction of Total Harmonic Distortion and Improvement of Robustness against Grid Impedance Variation," Jun. 2022.



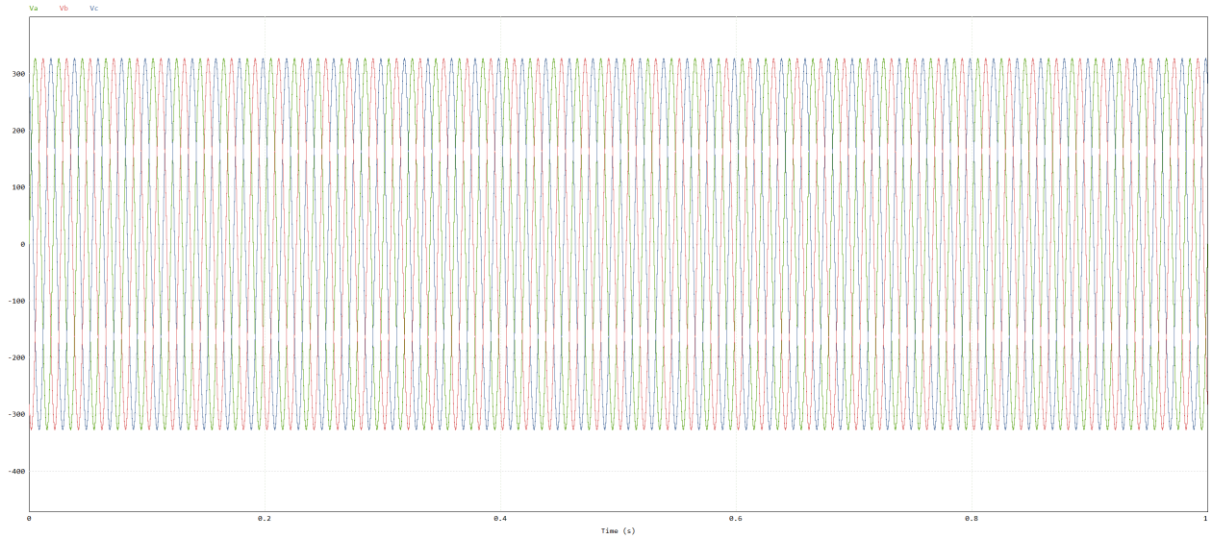
Şekil 4: Filtreleme öncesi akım ve filtreleme sonrası akım grafikleri



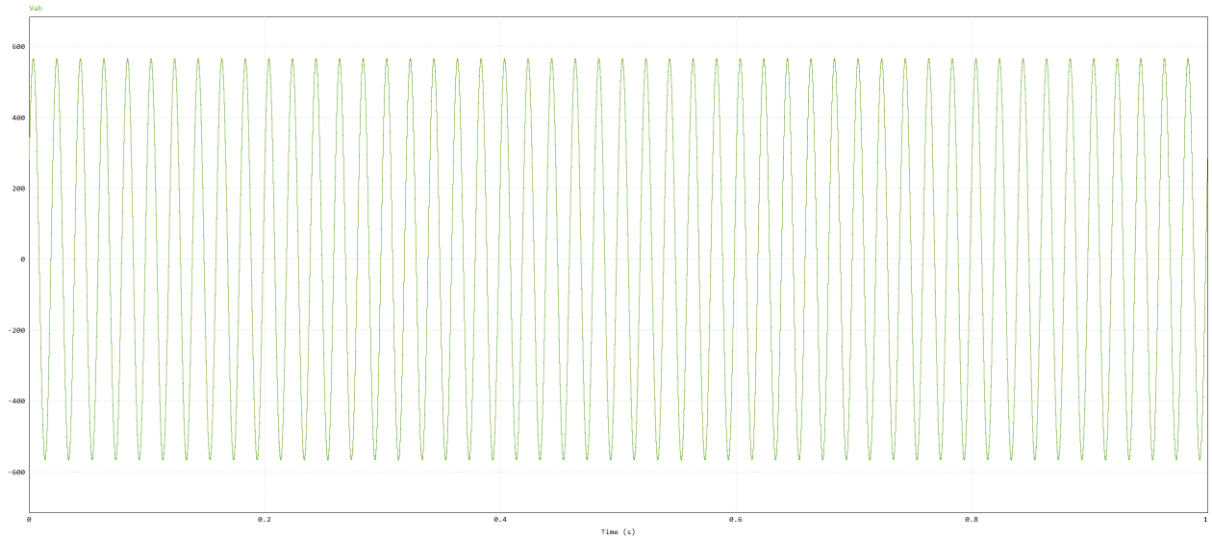
Şekil 5: Aktif ve Reaktif Güç Takibi



Şekil 6: V_d ve V_q grafikleri



Şekil 7: V_a , V_b ve V_c grafikleri



Şekil 8: V_{ab} grafikleri